EXPOSICIÓN ESCOLAR · PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

MOVIMIENTOS DE CÁMARA

Lenguaje audiovisual y producción cinematográfica

PRESENTADO POR

- Andres Camilo Rachen Cuy
- Juan David Martines Amada
- Juan Camilo

UNA PRODUCCIÓN CON IDENTIDAD



MAPA DE ESCENAS

Lo que verás en esta producción

MOVIMIENTOS · 10 TOMAS

01 **Paneo / Pan** | Rotación horizontal sobre el eje

02 **Tilt** | Rotación vertical, arriba y abajo

03 **Dolly / Travelling** | Desplazamiento físico con soporte

04 **Dolly In** | La cámara avanza hacia el sujeto

05 **Dolly Out** | La cámara se aleja del sujeto

06 **Tracking** | Acompañamiento lateral en paralelo

07 **Movimiento de arco** | Órbita curva alrededor

08 **Pedestal / Grúa** | Cambio de altura sin inclinar

09 **Zoom** | Cambio óptico de distancia focal

10 **Cámara en mano** | El operador es el soporte

LENGUAJE COMPLEMENTARIO

Ángulos de cámara
— Desde dónde se mira

Planos fotográficos
— Cuánto entra en cuadro

Iluminación
— Cómo se construye la luz

Sonido
— Real, música y silencio

Color
— Temperatura, saturación y B/N

Soportes y equipo
— Trípode, slider, gimbal, Fig Rig

DEL GIRO SOBRE EL EJE AL DESPLAZAMIENTO FÍSICO: DIEZ FORMAS DE MOVER LA MIRADA

ESCENA

LOS DIEZ MOVIMIENTOS

Del giro sobre el propio eje al desplazamiento físico: así viaja la cámara para contar.

CAP 01/02

PANEO · TILT · DOLLY · DOLLY IN · DOLLY OUT · TRACKING · ARCO · PEDESTAL · ZOOM · CÁMARA EN MANO

CONCEPTO BASE

¿QUÉ ES UN MOVIMIENTO DE CÁMARA?

> Es el desplazamiento, la rotación o el cambio óptico que realiza la cámara durante la toma. La cámara no solo registra: también narra.

FÍSICO

La cámara se desplaza de verdad sobre un soporte.

Ejemplos: Dolly · Travelling · Tracking · Arco

ÓPTICO

La cámara no se mueve: el objetivo cambia su distancia focal.

Ejemplo: Zoom

ROTACIÓN

La cámara gira sobre su propio eje desde un punto fijo.

Ejemplos: Paneo · Tilt

ALTURA

La cámara sube o baja manteniendo su orientación.

Ejemplos: Pedestal · Grúa

★ **Clave académica:** distinguir siempre entre movimiento físico, movimiento óptico, cambio de altura y cambio de ángulo.

MOVIMIENTO 01

01 PANEO / PAN

DEFINICIÓN

Rotación horizontal de la cámara sobre su eje vertical, sin desplazar la base del soporte.

¿CÓMO SE REALIZA?

La cámara permanece fija en su punto y gira hacia la derecha (pan derecho) o hacia la izquierda (pan izquierdo).

FUNCIÓN / EFECTO

Seguir una acción, recorrer un paisaje, revelar el espacio o conectar a dos sujetos dentro del mismo plano.

TRAYECTORIA

Arco horizontal: la mirada barre el escenario mientras la base no se desplaza.

ROTACIÓN HORIZONTAL

EJEMPLO

Abrir un documental recorriendo el paisaje al atardecer para presentar el lugar de la historia.

No es travelling: aquí nada se traslada, solo gira sobre su eje.



VIDEO DEMOSTRATIVO · toma real del equipo: la base gira, la cámara no se desplaza.



MOVIMIENTO 02

02 TILT



VIDEO DEMOSTRATIVO · toma real del equipo: cambia la orientación vertical, no el lugar.



DEFINICIÓN

Movimiento vertical de la cámara sobre su eje horizontal, desde un punto fijo.

¿CÓMO SE REALIZA?

La cámara pivota hacia arriba (Tilt Up) o hacia abajo (Tilt Down) manteniendo el soporte completamente quieto.

FUNCIÓN / EFECTO

Revelar la altura de un lugar o un personaje, mostrar de los pies a la cabeza y dar sensación de escala.

TRAYECTORIA

Recta vertical: solo cambia la inclinación de la mirada.

ROTACIÓN VERTICAL

EJEMPLO

Desde los zapatos hasta la mirada del protagonista cuando entra a la cancha.

La cámara NO avanza ni retrocede: no hay desplazamiento, solo giro vertical.

MOVIMIENTO 03

03 DOLLY / TRAVELLING

DEFINICIÓN

La cámara se desplaza físicamente en el espacio mediante rieles, ruedas, plataforma u otro sistema de apoyo.

¿CÓMO SE REALIZA?

Recorre una trayectoria real y completa: posición inicial, recorrido y posición final.

FUNCIÓN / EFECTO

Acompañar con fluidez, descubrir el espacio y cambiar la perspectiva real de la escena.

TRAYECTORIA

Línea de desplazamiento con inicio, trayecto y llegada marcados.

DESPLAZAMIENTO FÍSICO

EJEMPLO

Recorrer el pasillo del colegio hasta llegar al aula donde empieza la escena.

Aquí la cámara SÍ se traslada: no es un paneo ni un zoom.

APOYO VISUAL



APOYO VISUAL · imagen oficial del proyecto: el dolly/travelling traslada la cámara físicamente sobre su soporte.

MOVIMIENTO 04

04 DOLLY IN / PUSH IN



VIDEO DEMOSTRATIVO · toma real del equipo: la cámara se acerca físicamente.



DEFINICIÓN

La cámara se acerca físicamente al sujeto mientras graba, avanzando sobre su soporte móvil.

¿CÓMO SE REALIZA?

El dolly avanza en línea directa hacia el sujeto y acorta la distancia real entre ambos.

FUNCIÓN / EFECTO

Intensificar el dramatismo, acercar emocionalmente al personaje y concentrar la atención en él.

TRAYECTORIA

Flecha hacia el sujeto: la distancia se reduce durante la toma.

APROXIMACIÓN FÍSICA

EJEMPLO

Acercarse al rostro nervioso del personaje segundos antes de su examen.

El cuerpo de la cámara se acerca de verdad: esto no es un zoom.

MOVIMIENTO 05

05 DOLLY OUT / PUSH OUT

DEFINICIÓN

La cámara se aleja físicamente del sujeto, retrocediendo sobre su soporte.

¿CÓMO SE REALIZA?

El dolly retrocede y aumenta la distancia real con el sujeto mientras sigue grabando.

FUNCIÓN / EFECTO

Revelar progresivamente el entorno y transmitir aislamiento, soledad o despedida.

TRAYECTORIA

ALEJAMIENTO FÍSICO

↗ Flecha de salida: la distancia crece y el entorno entra en cuadro.

EJEMPLO

El personaje queda solo en el patio mientras la cámara se retira y muestra todo el colegio.

ℹ Es un desplazamiento real hacia atrás: no lo confundas con un zoom out.



VIDEO DEMOSTRATIVO · toma real del equipo: la cámara retrocede y el entorno entra en cuadro.



MOVIMIENTO 06

06 TRACKING / LATERAL



VIDEO DEMOSTRATIVO · toma real del equipo: la cámara acompaña al sujeto en paralelo.



DEFINICIÓN

La cámara acompaña al sujeto desplazándose en paralelo a su recorrido: el travelling lateral.

¿CÓMO SE REALIZA?

Cámara y sujeto avanzan juntos: la cámara sigue el paso manteniendo la misma distancia lateral.

FUNCIÓN / EFECTO

Generar dinamismo, sensación de viaje compartido y continuidad del recorrido.

TRAYECTORIA

ACOMPAÑAMIENTO EN PARALELO

Líneas paralelas: sujeto y cámara avanzan al unísono.

EJEMPLO

Acompañar al protagonista mientras camina por el pasillo entre clases.

La cámara también se desplaza: no se queda quieta observando.

MOVIMIENTO 07

07 MOVIMIENTO DE ARCO

DEFINICIÓN

La cámara se desplaza alrededor del sujeto siguiendo una trayectoria curva o semicircular.

¿CÓMO SE REALIZA?

El soporte recorre un arco manteniendo al sujeto en el centro del encuadre durante todo el recorrido.

FUNCIÓN / EFECTO

Envolver la escena, mostrar el entorno alrededor del personaje y dar profundidad dramática.

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA CURVA

Curva u órbita alrededor del punto de interés.

EJEMPLO

Rodear lentamente a la pareja que baila en la fiesta de la institución.

Es movimiento físico en curva: no es una rotación estática sobre el eje.

APOYO VISUAL



APOYO VISUAL · imagen oficial del proyecto: trayectoria curva alrededor del sujeto.

MOVIMIENTO 08

08 PEDESTAL / GRÚA

APOYO VISUAL



APOYO VISUAL · imagen oficial del proyecto: sube o baja manteniendo la orientación.

DEFINICIÓN

Movimiento vertical de la cámara mediante elevación o descenso sobre un pedestal o una grúa.

¿CÓMO SE REALIZA?

La base sube o baja y la cámara conserva su orientación mientras cambia de altura.

FUNCIÓN / EFECTO

Cambiar el punto de vista en altura, elevar el cierre de una escena o revelar el escenario completo.

TRAYECTORIA

CAMBIO DE ALTURA

Recta vertical de elevación: solo cambia la altura.

EJEMPLO

La grúa sube para despedir la escena desde arriba, con todo el patio a la vista.

No es tilt: no inclina la mirada, sube y baja el cuerpo completo de la cámara.

MOVIMIENTO 09

09 ZOOM

DEFINICIÓN

Cambio óptico de la distancia focal del objetivo: la cámara permanece físicamente en el mismo lugar.

¿CÓMO SE REALIZA?

La lente zoom ajusta su focal: el encuadre pasa de abierto a cerrado (zoom in) o de cerrado a abierto (zoom out).

FUNCIÓN / EFECTO

Dirigir la mirada hacia un detalle o un rostro sin mover la cámara de su sitio.

TRAYECTORIA

MOVIMIENTO ÓPTICO

Indicación óptica: cambia la lente, no la posición.

EJEMPLO

Zoom a la expresión del jugador un segundo antes del penal.

Nada se desplaza: solo cambia la óptica. Un zoom **NO** se representa como un dolly in.



VIDEO DEMOSTRATIVO · toma real del equipo: la lente cambia la focal sin desplazar la cámara.



MOVIMIENTO 10

10 CÁMARA EN MANO

APOYO VISUAL



APOYO VISUAL · imagen oficial del proyecto: el operador sostiene la cámara con sus manos.

DEFINICIÓN

El operador sostiene la cámara directamente con sus manos, sin trípode como soporte principal.

¿CÓMO SE REALIZA?

El cuerpo del operador es el soporte: la cámara acompaña su respiración y sus pasos con una ligera vibración natural.

FUNCIÓN / EFECTO

Aportar realismo, urgencia y cercanía documental: coloca al espectador dentro de la acción.

TRAYECTORIA

SOPORTE HUMANO

Leve oscilación natural, propia del cuerpo humano.

EJEMPLO

Una persecución en el recreo filmada al hombro, entre la multitud.

No hay soporte técnico de precisión: el movimiento natural es parte del lenguaje.

ZOOM Y DOLLY NO SON LO MISMO

Uno cambia la lente; el otro recorre el espacio.

ZOOM

CAMBIO ÓPTICO

La cámara **NO** se mueve: el objetivo acorta o alarga la distancia focal.



FOCAL 24 MM → 70 MM

- Mismo punto de vista
- El fondo se aplana
- El encuadre cambia por la lente

DOLLY IN

MOVIMIENTO FÍSICO

La cámara **SÍ** avanza: cambia la posición real y con ella la perspectiva.



LA POSICIÓN AVANZA

- Nuevo punto de vista
- El fondo se reacomoda en volumen
- El encuadre cambia por el desplazamiento

★ **REGLA DE ORO:** si la cámara avanza, es dolly; si solo cambia la lente, es zoom.

ESCENA

EL LENGUAJE QUE COMPLEMENTA

CAP 02/02

Antes de mover la cámara hay que decidir desde dónde se mira, cuánto se muestra y con qué luz se cuenta.

ÁNGULOS · PLANOS · ILUMINACIÓN · SONIDO · COLOR · SOPORTES

LENGUAJE COMPLEMENTARIO · 1

ÁNGULOS DE CÁMARA

17

El ángulo decide desde dónde mira la cámara y cómo se siente lo que vemos.

NORMAL

A la altura de los ojos: visión neutral y natural.

PICADO

Desde arriba hacia abajo: el sujeto se ve pequeño.

CONTRAPICADO

Desde abajo hacia arriba: el sujeto se ve poderoso.

CENITAL

Vertical total desde arriba: vista de pájaro.

NADIR

Vertical total desde abajo: opuesto al cenital.

HOLANDÉS / ABERRANTE

Cámara inclinada: desequilibrio y tensión.

SUBJETIVO / POV

La cámara es los ojos del personaje.

ESCORZO / SEMIDORSAL

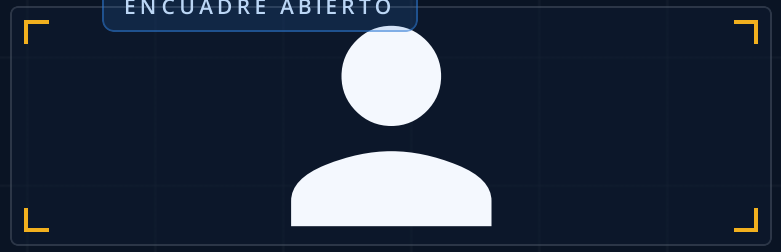
Cuerpo escorzado hacia la cámara o de espaldas parcial.

El ángulo cambia la intención de la toma; no confundir con el movimiento de la cámara.

PLANOS FOTOGRÁFICOS

El plano decide cuánto espacio entra en el encuadre, del escenario completo al mínimo detalle.

ENCUADRE ABIERTO



GRAN PLANO GENERAL
El escenario completo domina.



PLANO GENERAL
El sujeto dentro de su entorno.



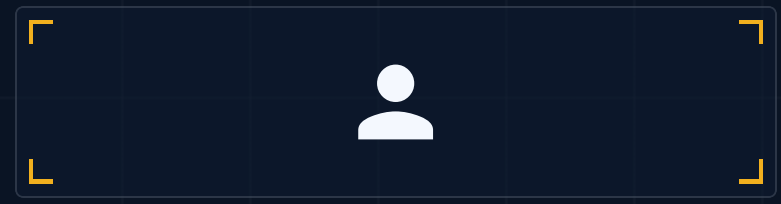
PLANO ENTERO
El cuerpo completo: pies a cabeza.



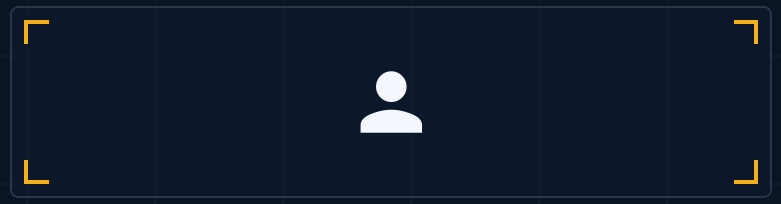
PLANO AMERICANO
Corte a la altura de las rodillas.



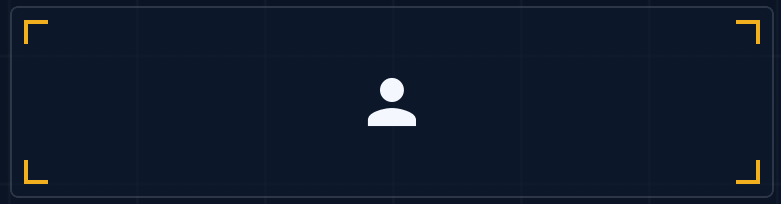
PLANO MEDIO
Corte a la altura de la cintura.



PLANO MEDIO CORTO
Corte a la altura del pecho.

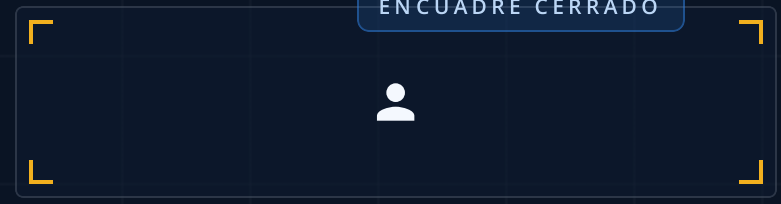


PRIMER PLANO
El rostro domina el cuadro.



PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO
Desde los hombros: máxima emoción.

ENCUADRE CERRADO



PLANO DETALLE
Un objeto o una parte específica.

Cuanto más cerrado el plano, más emoción; cuanto más abierto, más contexto.

LENGUAJE COMPLEMENTARIO · 3

ILUMINACIÓN

19

La luz construye el clima de cada escena antes de que el actor diga una palabra.



Set real: cámara, actor y equipo de luz trabajando juntos.

LUZ PRINCIPAL
La fuente que define el rostro y marca sombras.

LUZ DE RELLENO
Suaviza las sombras de la principal.

CONTRALUZ
Detrás del sujeto: recorta la silueta.

LUZ FRONTAL
De frente: ilumina todo y aplana el volumen.

LUZ A 45°
Clásica del retrato: modela el rostro.

LUZ CENITAL
Desde arriba: clima duro y dramático.

LUZ INFERIOR
Desde abajo: efecto de terror.

REBOTADORES
Reflejan la luz y la difuminan.

LENGUAJE COMPLEMENTARIO · 4

SONIDO

20

La mitad invisible de una producción: lo que se escucha también narra.

SONIDOS REALES

Voces, pasos, calle y lluvia: el ambiente real de la escena.

MÚSICA

Acompaña la emoción y marca el ritmo de la historia.

SILENCIO

Recurso expresivo: crea tensión y obliga a mirar.



- Grabar el audio con el mismo cuidado que la imagen.

El silencio bien usado es tan elocuente como la mejor música.

COLOR

21

El color comunica emociones antes que las palabras.



Ruedas de color en postproducción: aquí se decide la atmósfera.

TEMPERATURA

Cálida hacia naranjas y rojos; fría hacia azules.

SATURACIÓN

Intensidad de los colores: viva, tenue o desaturada.

BLANCO Y NEGRO / MONOCROMÁTICO

Sin color: atemporal, dramático y elegante.

LENGUAJE COMPLEMENTARIO · 6

SOPORTES Y EQUIPO

22

El soporte define qué movimientos son posibles y con qué estabilidad.



Gimbal profesional: estabilidad en movimiento.

TRÍPODE

Estabilidad total para tomas fijas.

Habilita: Paneo · Tilt

SLIDER

Desplazamientos cortos y suaves sobre un riel.

Habilita: Dolly corto

STEADYCAM / GIMBAL

Movimiento fluido mientras el operador camina.

Habilita: Tracking · Arco

FIG RIG

Anillo que se sostiene cerca del cuerpo para tomas estabilizadas.

Habilita: Cámara en mano estable

PARA LLEVARSE DE ESTA PRODUCCIÓN

EL MOVIMIENTO NARRA

Cada desplazamiento de la cámara es una decisión de guion.

1

Cada movimiento tiene intención: se elige por lo que hace sentir, no por decorar.

2

Físico no es óptico: el dolly recorre el espacio, el zoom solo cambia la lente.

3

El lenguaje se combina: movimiento, plano, ángulo, luz, sonido y color cuentan una sola historia.

Así se construye una escena que el público no solo ve: siente.

FIN DE LA PROYECCIÓN

UNA PRODUCCIÓN DE

CAMORA × SUPER

PRESENTAN

Andres Camilo Rachen Cuy

Juan David Martines Amada

Juan Camilo

CON EL AVAL DE

Institución Educativa Rural del Sur — Tunja

SENA

MOVIMIENTOS DE CÁMARA — Lenguaje audiovisual y producción cinematográfica · 2026